

01. ExifTool을 활용한 이미지 파일 메타데이터 분석

≡ 요약 | JPEG·PNG 파일 구조를 기반으로 한 메타데이터 분석 원리 정리

■ 기본 정보

항목	내용
분석 일자	20251228
분석 대상	ugly_cat.jpg
사용 도구	ExifTool
분석 유형	CTF

■ 왜 분석했는가

- 분석을 하게 된 배경: CTF 대회 문제 풀이 과정에서 이미지 파일에 숨겨진 플래그를 확인해야 했다.
- 확인하고자 한 것: 이미지 파일 내 메타데이터에 플래그 정보가 존재하는지 여부.

■ 핵심 원리

이 분석에서 전제가 되는 구조/원리

- 이미지 파일은 단순한 픽셀 데이터가 아니라, 파일 헤더와 세그먼트 구조를 통해 부가적인 정보를 함께 포함한다.
- JPEG의 경우, APP1 세그먼트 내부에 EXIF라는 메타데이터 형식의 정보 저장 영역이 존재한다.
- 이 메타데이터에는 이미지 사이즈, 날짜, 크기 등의 정보와 주석(코멘트) 등 생성 및 변경 이력이 기록될 수 있다.

포렌식 관점에서 중요한 이유

- 메타데이터는 이미지 자체만으로는 확인할 수 없는 생성·수정 이력 정보를 포함하고 있어, 파일의 정상적인 생성 흐름 여부를 판단하는 데 참고 자료가 된다.
- 따라서 이미지 메타데이터 구조에 대한 이해는 포렌식 분석 초기 확인 단계의 중요한 기준이 된다.

■ 분석 과정

1단계 — 초기 확인

- 수행 내용: 이미지 외관상 시각적 이상 여부를 점검함.
- 확인 결과: 이미지 자체에서는 왜곡, 편집, 혹은 시각적 이상 징후가 확인되지 않음.

2단계 — 세부 분석

- 수행 내용
 - 육안 확인으로 확인되지 않는 정보를 파악하기 위해, ExifTool을 활용하여 이미지 파일의 메타데이터를 확인하였음.
 - 파일 생성 시각과 수정 시각 및 코멘트를 중심으로 분석함.
- 확인 결과 (터미널 출력 기준)

```

PS C:\Users\luck4\Desktop\코딩\CTF\2025> ./exiftool.exe ugly_cat.jpg
ExifTool Version Number      : 13.42
File Name                    : ugly_cat.jpg
Directory                    : .
File Size                    : 19 kB
Zone Identifier               : Exists
File Modification Date/Time   : 2025:11:29 10:40:33+09:00
File Access Date/Time        : 2025:11:29 10:40:33+09:00
File Creation Date/Time      : 2025:11:29 10:40:26+09:00
File Permissions              : -rw-rw-rw-
File Type                    : JPEG
File Type Extension          : jpg
MIME Type                    : image/jpeg
Comment                      : HUB{Ug1y_C4t_Ewww}
JFIF Version                 : 1.01
Resolution Unit               : None
X Resolution                  : 1
Y Resolution                  : 1
Image Width                   : 600
Image Height                  : 600
Encoding Process              : Baseline DCT, Huffman coding
Bits Per Sample               : 8
Color Components              : 3
Y Cb Cr Sub Sampling         : YCbCr4:2:0 (2 2)
Image Size                    : 600x600
Megapixels                    : 0.360

```

- File Creation Date/Time : 2025:11:29 10:40:26+09:00
- File Modification Date/Time : 2025:11:29 10:40:33+09:00
- Comment : HUB{Ug1y_C4t_Ewww}
- 파일 생성 시각과 수정 시각이 7초 차이남을 확인함.
- 메타데이터 내 코멘트(주석) 필드에 특정 문자열이 기록되어 있음을 확인함.

3단계 — 교차 검증

- 비교/연결한 요소
 - 이미지 파일의 육안 확인 결과와 메타데이터 분석 결과를 비교함.
 - 일반적인 이미지 생성과 해당 이미지 생성의 관계를 검토함.
 - 사용자 입력 가능 필드의 존재 여부와 파일 생성 이후 변경 가능성을 함께 검토함.
- 판단 근거
 - 보통 사진을 촬영하면 원본일 시 수정 시간과 생성 시간이 논리적 일관성을 보이는 경우가 많다. 그러나 본 파일의 경우 생성부터 수정까지 7초 이상 차이가 나며, 이는 누군가가 본 파일에 개입했을 가능성을 제기한다.

- 코멘트 필드에 특정 문자열이 포함되어 있으며, 이는 원본이 아닌 누군가 의도적으로 정보를 삽입했을 가능성을 배제할 수 없다.

▪ 확인된 사실 vs 추론

구분	내용
사실	메타데이터 내 주석(코멘트)은 사용자 입력이 가능한 항목이다.
사실	분석 대상 파일의 생성 시각(10:40:26)과 수정 시각(10:40:33)이 다르게 기록되어 있다.
사실	코멘트 필드에 HUB{Ug1y_C4t_Ewww} 문자열이 존재한다.
추론	생성 및 수정 시각이 7초 이상 차이 나고 코멘트가 존재함을 통해, 해당 이미지가 일정 수준의 추가 조작을 거쳤을 가능성을 배제하기는 어렵다.

▪ 한계 및 넘지 말아야 할 선

이 분석으로 말할 수 있는 것

- 파일의 생성 시각과 수정 시각이 다르다.
- 메타데이터 코멘트 필드에 특정 문자열이 삽입되어 있다.
- ExifTool을 활용해 발견된 코멘트와 수정 시간은 디지털 포렌식에서 추가 검증 필요성을 판단하는 데 참고되는 요소가 된다.

말할 수 없는 것

- 누가 개입했는지, 왜 개입했는지, 어떤 환경에서 했는지는 본 분석 범위 밖이다.
- 메타데이터는 행위 과정이나 시스템 수준의 프로세스 정보를 포함하지 않으므로, 외부 개입 여부를 단정할 수 없다.

추가 검증 시 필요한 절차

- 사진 내부의 프로세스 흔적을 찾아본다.
- 원본 사진과 현재 사진의 메타데이터 구조를 비교한다.

학습 정리

- 이미지 파일은 픽셀 데이터 외에도 메타데이터라는 구조적 공간을 가지며, 이 영역이 포렌식 분석의 핵심 대상이 된다.

- JPEG와 PNG는 메타데이터 저장 구조가 다르기 때문에 파일 포맷에 따른 분석 지점 설정이 중요하다.
 - ExifTool은 복잡한 이진 구조를 자동으로 파싱하여 사람이 해석 가능한 정보로 변환해주는 핵심 메타데이터 분석 도구이다.
-

분석 보고서

본 보고서는 ugly_cat.jpg에 대해 중요한 정보인 플래그를 확인하기 위해 수행된 분석 결과를 정리한 것으로, 본 분석의 배경은 CTF 대회 내 문제를 해결하기 위해서이며, 분석을 통해 확인하고자 한 핵심 쟁점은 숨겨진 메타데이터에 대한 플래그 정보입니다.

본 보고서의 분석 대상은 jpg파일로 구성되어 있으며, 보고서 내에서 다루는 분석 범위는 EXIFTOOL을 활용한 jpg파일로 한정하였습니다. 이에 따라 프로세스를 활용한 분석 과정은 제외하였습니다.

분석 과정에서는 EXIFTOOL를 활용하여 파일 내 메타데이터로 접근하는 과정을 순차적으로 진행하였고, 그 결과 사진의 생성 및 수정 시간의 간격이 7초 차이난다는 점과 메타데이터 내부 속 코멘트에 HUB{Ug1y_C4t_Ewww}라는 의문의 문자열이 적힌 것을 확인하였습니다.

확인된 사실들을 종합해본 결과, 본 분석을 통해 사진의 정보 변경 가능성까지는 도출할 수 있으나, 사진의 조작 가능성 여부에 대해서는 판단을 유보합니다.

다만 분석 대상 파일의 메타데이터의 생성 및 수정 시각이 7초 이상 차이남과 메타데이터 내에 코멘트가 생성됨을 통해, 해당 이미지가 일정 수준의 추가 조작을 거쳤을 가능성은 제기할 수 있습니다.

본 분석의 한계로는 누가 했는지 여부와 왜 했는지 여부가 있으며, 추가 검증이 가능하다면 원본 사진과 비교하거나 프로세스 흔적에 따른 분석이 요구됩니다.